クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ） 1
構成バックアップファイルとは 1
ノードおよびクラスタ構成を自動的にバックアップする方法 1
構成バックアップスケジュールの管理用コマンド 2
構成バックアップファイルを管理するコマンド 2
ノードのリカバリに使用する構成バックアップファイルを検索します 4
構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする 5
クラスタのリカバリに使用する構成を検索します 6
既存の構成からクラスタ構成をリストアします 7
ノードをクラスタと同期します 10

クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ）

構成バックアップファイルとは

構成バックアップファイルは、クラスタとクラスタ内のノードが適切に動作するために必要な、設定可能なすべてのオプションに関する情報が含まれているアーカイブファイル（ .7z ）です。

これらのファイルには、各ノードのローカル設定に加えて、クラスタ全体にレプリケートされる設定が格納されます。構成バックアップファイルは、クラスタの構成のバックアップとリストアに使用します。

構成バックアップファイルには、次の 2 種類があります。

- * ノード構成バックアップファイル *

  クラスタ内の正常なノードにはそれぞれノード構成バックアップファイルが含まれています。このファイルには、クラスタ内でノードの動作の正常性を確保するために必要な、すべての設定情報とメタデータが含まれています。

- * クラスタ構成バックアップファイル *

  クラスタ内のすべてのノード構成バックアップファイルのアーカイブ、およびレプリケートされたクラスタ構成情報（レプリケートされたデータベース、 RDB ファイル）が含まれます。クラスタ構成バックアップファイルを使用すると、クラスタ全体またはクラスタ内の任意のノードの設定をリストアできます。クラスタ構成バックアップスケジュールを使用すると、これらのファイルが自動的に作成され、クラスタ内の複数のノードに格納されます。

> 構成バックアップファイルには、構成情報のみが含まれています。ユーザデータは含まれていません。ユーザデータのリストアの詳細については、を参照してください "データ保護"。

ノードおよびクラスタ構成を自動的にバックアップする方法

3 通りのスケジュールで、クラスタおよびノードの構成バックアップファイルが自動的に作成され、クラスタ内のノード間で複製します。

構成バックアップファイルは、次のスケジュールに従って自動的に作成されます。

- 8時間ごと
- 毎日
- 毎週

それぞれのスケジュールで、クラスタ内の正常な各ノードにノード構成バックアップファイルが作成されます。これらのすべてのノード構成バックアップファイルが、レプリケートされたクラスタ構成とともに単一のクラスタ構成バックアップファイルに収集され、クラスタ内の 1 つ以上のノードに保存されます。

シングルノードクラスタ（ Data ONTAP Edge システムを含む）の場合は、ソフトウェアのセットアップ時に構成のバックアップ先を指定できます。セットアップ後は、 ONTAP コマンドを使用して設定を変更できます。

構成バックアップスケジュールの管理用コマンド

を使用できます `system configuration backup settings` 構成バックアップスケジュールを管理するコマンド。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

状況	使用するコマンド
構成バックアップスケジュールの設定を変更します。 • クラスタ内のデフォルトの場所に加えて構成バックアップファイルがアップロードされるリモート URL （ HTTP 、 HTTPS 、 FTP 、 FTPS 、または TFTP ）を指定する必要があります • リモート URL へのログインに使用するユーザ名を指定します • 各構成バックアップスケジュールで保持するバックアップ数を設定します	`system configuration backup settings modify` リモートURLでHTTPSを使用する場合は、を使用します `-validate-certification` デジタル証明書の検証を有効または無効にするオプション。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。 ⓘ 構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。詳細については、 Web サーバのマニュアルを参照してください。
リモート URL へのログインに使用するパスワードを設定します	`system configuration backup settings set-password`
構成バックアップスケジュールの設定を表示します	`system configuration backup settings show` ⓘ を設定します `-instance` パラメータを使用して、各スケジュールで保持するバックアップのユーザ名と数を表示します。

構成バックアップファイルを管理するコマンド

を使用します `system configuration backup` クラスタとノードの構成バックアップファイルを管理するコマンド。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

状況	使用するコマンド
新しいノードまたはクラスタの構成バックアップファイルを作成します	`system configuration backup create`
クラスタ内のノードから別のノードに構成バックアップファイルをコピーする	`system configuration backup copy`
クラスタ内のノードからリモート URL （ FTP 、 HTTP 、 HTTPS 、 TFTP 、または FTPS ）に構成バックアップファイルをアップロードする	`system configuration backup upload` リモートURLでHTTPSを使用する場合は、を使用します `-validate-certification` デジタル証明書の検証を有効または無効にするオプション。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。 構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。Web サーバーによっては、追加モジュールのインストールが必要な場合があります。詳細については、Web サーバのマニュアルを参照してください。サポートされる URL 形式は ONTAP リリースによって異なります。使用している ONTAP バージョンのコマンドラインヘルプを参照してください。
リモートの URL からクラスタ内のノードに構成バックアップファイルをダウンロードし、指定されている場合はデジタル証明書を検証する	`system configuration backup download` リモートURLでHTTPSを使用する場合は、を使用します `-validate-certification` デジタル証明書の検証を有効または無効にするオプション。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。
クラスタ内のノードで構成バックアップファイルの名前を変更する	`system configuration backup rename`
クラスタ内の 1 つ以上のノードについて、ノードおよびクラスタの構成バックアップファイルを表示する	`system configuration backup show`

状況	使用するコマンド
ノード上の構成バックアップファイルを削除する	`system configuration backup delete` このコマンドを実行すると、指定したノードにある構成バックアップファイルだけが削除されます。クラスタ内の他のノードにも構成バックアップファイルが存在する場合、それらのノードには残ります。

ノードのリカバリに使用する構成バックアップファイルを検索します

ノード構成をリカバリするには、リモート URL またはクラスタ内のノードにある構成バックアップファイルを使用します。

このタスクについて

ノード構成をリストアするには、クラスタまたはノード構成バックアップファイルのいずれかを使用します。

ステップ

1. 構成のリストアに必要なノードに構成バックアップファイルを利用できるようにします。

構成バックアップファイルの場所	作業
リモート URL	を使用します `system configuration backup download` リカバリするノードにダウンロードするコマンドをadvanced権限レベルで実行します。
クラスタのノード	a. を使用します `system configuration backup show` リカバリするノードの構成を含むクラスタで使用可能な構成バックアップファイルのリストを表示するには、advanced権限レベルでコマンドを実行します。 b. 特定した構成バックアップファイルがリカバリノードに存在しない場合は、を使用します `system configuration backup copy` コマンドを使用してリカバリノードにコピーします。

以前にクラスタを作成し直したことがある場合は、クラスタの再作成後に作成した構成バックアップファイルを選択します。クラスタの再作成の前に作成した構成バックアップファイルを使用する必要がある場合は、ノードをリカバリしたあとで、クラスタを再度作成する必要があります。

構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする

ノード構成をリストアするには、特定し、リカバリノードに利用可能にした構成バックアップファイルを使用します。

このタスクについて

ノードのローカル構成ファイルが失われた障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. ノードが正常な場合は、別のノードのadvanced権限レベルでを使用します `cluster modify` コマンドにを指定します `-node` および `-eligibility` クラスタへの参加資格を無効にし、クラスタから分離するためのパラメータ。

   ノードが正常でない場合は、この手順を省略する必要があります。

   この例では、 node2 を変更してクラスタへ参加させないようにし、構成をリストアできるようにします。

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

3. を使用します `system configuration recovery node restore` コマンドをadvanced権限レベルで実行し、ノード構成を構成バックアップファイルからリストアします。

   名前も含めてノードのIDが失われた場合は、を使用してください `-nodename-in-backup` 構成バックアップファイル内のノード名を指定するパラメータ。

   この例では、ノードに保存されている構成バックアップファイルの 1 つを使用してノードの構成をリストアします。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   構成がリストアされ、ノードがリブートします。

4. ノードをクラスタの対象外にした場合は、を使用します `system configuration recovery cluster sync` コマンドを実行してノードを適格とマークし、クラスタと同期します。
5. SAN環境を使用している場合は、を使用します `system node reboot` コマンドを使用してノードをリブートし、SANクォーラムを再確立します。

完了後

以前にクラスタを作成し直したことがある場合、またクラスタの再作成前に作成された構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする場合は、再度クラスタを作成し直す必要があります。

クラスタのリカバリに使用する構成を検索します

クラスタ内のノード、またはクラスタ構成バックアップファイルのいずれかの構成を使用してクラスタをリカバリできます。

手順

1. クラスタのリカバリに使用する構成の種類を選択します。

   - クラスタ内のノード

     クラスタが複数のノードで構成されていて、クラスタが適切な構成であった時点からのクラスタ構成がいずれかのノードにある場合は、そのノードに格納された構成を使用してクラスタをリカバリできます。

     ほとんどの場合、クラスタ構成のリストアには、最新のトランザクション ID を持つレプリケーションリングが含まれているノードが最適です。。 `cluster ring show` advanced権限レベルでコマンドを実行すると、クラスタ内の各ノードで使用可能なレプリケートリングのリストを表示できます。

   - クラスタ構成バックアップファイル

     適切なクラスタ構成を持つノードが特定できない場合、またはクラスタがシングルノードで構成されている場合は、クラスタ構成バックアップファイルを使用してクラスタをリカバリできます。

   クラスタを構成バックアップファイルからリカバリする場合は、バックアップ後に行われた構成変更はすべて失われます。リカバリ後に構成バックアップファイルと現在の設定との矛盾をすべて解決しておく必要があります。技術情報アーティクルを参照してください "ONTAP 構成バックアップ解決ガイド" を参照してください。

2. クラスタ構成バックアップファイルを使用する場合は、クラスタのリカバリに使用するノードでそのファイルを利用できるようにします。

構成バックアップファイルの場所	作業
リモート URL	を使用します `system configuration backup download` リカバリするノードにダウンロードするコマンドをadvanced権限レベルで実行します。

構成バックアップファイルの場所	作業
クラスタのノード	a. を使用します `system configuration backup show` advanced権限レベルでコマンドを実行し、クラスタが適切な構成であったときに作成されたクラスタ構成バックアップファイルを検索します。 b. クラスタのリカバリに使用するノード上にクラスタ構成バックアップファイルがない場合は、を使用します `system configuration backup copy` コマンドを使用してリカバリノードにコピーします。

既存の構成からクラスタ構成をリストアします

クラスタ障害後に既存の構成からクラスタ構成をリストアするには、クラスタ構成を選択してリカバリするノードで利用できるようにし、その構成を使用してクラスタを再作成し、各追加ノードを新しいクラスタに再追加します。

このタスクについて

クラスタ構成の損失となる障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

> 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、テクニカルサポートに連絡して、構成バックアップファイルと現在のクラスタ構成との矛盾をすべて解決する必要があります。
>
> クラスタを構成バックアップファイルからリカバリする場合は、バックアップ後に行われた構成変更はすべて失われます。リカバリ後に構成バックアップファイルと現在の設定との矛盾をすべて解決しておく必要があります。サポート技術情報の記事を参照してください "トラブルシューティングのガイダンスは、『ONTAP 構成バックアップ解決ガイド』を参照してください"。

手順

1. 各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。

   `storage failover modify -node` *`node_name`* `-enabled false`

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、各 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

2. リカバリするノード以外の各ノードを停止します。

   `system node halt -node` *`node_name`* `-reason "text"`

```
cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
```

3. 権限レベルを advanced に設定します。

   set -privilege advanced

4. リカバリノードで、を使用します **system configuration recovery cluster recreate** コマンドを使用してクラスタを再作成します。

   この例では、リカバリノードに保存された構成情報を使用してクラスタを再作成します。

```
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
         rebuild a new single-node cluster consisting of this node
         and its current configuration. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   リカバリノードに新しいクラスタが作成されます。

5. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、クラスタのリカバリがまだ進行中であることを確認します。

   system configuration recovery cluster show

   正常なノードからクラスタを再作成する場合、クラスタのリカバリの状態を確認する必要はありません。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードをブートします。

   ノードは一度に 1 つずつリブートする必要があります。

7. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードで、次の作業を行います。

   a. 再作成したクラスタ上の正常なノードから、ターゲットノードを再追加します。

      system configuration recovery cluster rejoin -node *node_name*

      この例では ' ターゲット・ノードを再作成されたクラスタに再結合します

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

ターゲットノードがリブートし、クラスタに追加されます。

b. ターゲットノードが正常であり、クラスタ内の残りのノードとクォーラムを形成していることを確認します。

`cluster show -eligibility true`

別のノードを再追加する前に、ターゲットノードを再作成したクラスタに再追加する必要があります。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成した場合は、リカバリステータスを「 complete 」に設定します。

`system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete`

9. admin 権限レベルに戻ります。

`set -privilege admin`

10. クラスタが2つのノードだけで構成されている場合は、を使用します **`cluster ha modify`** クラスタHAを再度有効にするコマンド。
11. を使用します **`storage failover modify`** 各HAペアのストレージフェイルオーバーを再度有効にするコマンド。

完了後

クラスタに SnapMirror ピア関係がある場合は、それらの関係も再作成する必要があります。詳細については、を参照してください "データ保護"。

ノードをクラスタと同期します

クラスタ全体のクォーラムが存在するものの、 1 つ以上のノードがクラスタと同期していない場合は、ノードを同期し、そのノード上でレプリケートされたデータベース（ RDB ）をリストアしてクォーラムに加える必要があります。

ステップ

1. 正常なノードからを使用します `system configuration recovery cluster sync` advanced権限レベルでコマンドを実行し、クラスタ構成と同期されていないノードを同期します。

   次の例では、残りのクラスタとノード（ _node2 _ ）を同期します。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

結果

RDB がノードにレプリケートされ、そのノードがクラスタに参加できるようになります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。